

PW 10

Thermodynamik –
Spezifische Wärme und Schmelzwärme von Eis

Version vom 30. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Grundlagen zur Theorie der Wärme	2
1.1	Hauptsätze der Wärmelehre	2
2	Wärmekapazität und spezifische Wärme	3
2.1	Grundlagen	3
2.1.1	Wärmekapazität und spezifische Wärmekapazität	3
2.2	Kalorimetrie, Kalorimeter und Dewar-Gefäße	4
2.3	Aufgabe	4
2.4	Versuchsaufbau und Durchführung	5
2.5	Auswertung	6
3	Schmelzwärme von Eis	8
3.1	Grundlagen	8
3.1.1	Latente Wärme	8
3.1.2	Kalorimetrie mit der Mischungsmethode	9
3.2	Aufgaben	10
3.3	Versuchsaufbau und Durchführung	11

1 Allgemeine Grundlagen zur Theorie der Wärme

Wärme ist eine Form von Energie. In der Wärmelehre werden zwei Betrachtungsweisen unterschieden, die Thermodynamik und die statistische Mechanik. Die *Thermodynamik* untersucht Beziehungen zwischen makroskopischen Zustandsgrößen wie z.B. Volumen, Druck, Temperatur oder Gesamtenergie zur Charakterisierung des Gesamtsystems. Die *statistische Physik* leitet die makroskopischen Messgrößen aus mikroskopischen Modellen ab. Die physikalische Grundlage zur Thermodynamik sind die *Hauptsätze der Wärmelehre*.

1.1 Hauptsätze der Wärmelehre

1. Der „Nullte Hauptsatz“: Sind zwei Systeme im thermischen Gleichgewicht mit einem dritten System, so sind sie auch miteinander im thermischen Gleichgewicht. Dieser Hauptsatz ist wichtig, um die Temperatur mathematisch definieren zu können [1].
2. Der *Erste Hauptsatz*: Führt man einem abgeschlossenen und ruhenden thermodynamischen System Wärme und Arbeit von außen zu, so ist deren Summe gleich der Zunahme der im System enthaltenen Energie, die „Innere Energie“ genannt wird. Der Erste Hauptsatz ist also eine Form des Energieerhaltungssatzes.
3. Der *Zweite Hauptsatz* ist ein Postulat¹ und entspricht in der Formulierung von R. Clausius [2] unserer Erfahrung: Es gibt keinen Prozess, dessen einziges Ergebnis der Übergang von Wärme von einem Körper niedrigerer Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur ist. Die äquivalente Kelvin-Planck Formulierung lautet: Es ist unmöglich eine periodisch arbeitende Maschine zu konstruieren, deren einziger Effekt es ist, aus einem Reservoir Wärme aufzunehmen und vollständig in Form von Arbeit wieder abzugeben.
4. *Dritter Hauptsatz (Nernst'sches Theorem)*: Es ist unmöglich, ein System in einer endlichen Anzahl von Schritten bis zum absoluten Nullpunkt abzukühlen.

¹ In der Statistischen Mechanik ist er kein Postulat, sondern eine Folge aus dem sogenannten „Fundamentalpostulat“ [3].

2 Wärmekapazität und spezifische Wärme

2.1 Grundlagen

Begriffe

Wärmekapazität, spezifische Wärmekapazität, Kalorimeter, Temperatur, Celsius, Kelvin

2.1.1 Wärmekapazität und spezifische Wärmekapazität

Wird einer Substanz Wärme zugeführt, so steigt im Allgemeinen die Temperatur². Die für einen Temperaturanstieg ΔT notwendige Wärmemenge ΔQ ist proportional zu ΔT :

$$\Delta Q = C \Delta T \quad (1)$$

Die Größe C heißt *Wärmekapazität*. C ist proportional zur Masse m des Körpers: $C = c \cdot m$. Die Größe c heißt *spezifische Wärmekapazität* oder kurz *spezifische Wärme* und ist eine materialspezifische Konstante. Ihr Wert ist gleich der Wärmemenge ΔQ , die zu einer Temperaturerhöhung eines Körpers mit der Einheitsmasse um 1 K notwendig ist. Im SI-System ist die Einheitsmasse gleich 1 kg. Gl. 1 kann also auch so formuliert werden:

$$\Delta Q = c m \Delta T \quad (2)$$

Die SI-Einheit der Energie und somit auch der Wärmemenge ist das *Joule* (J). Die frühere Einheit *Kalorie* wurde vom Wert der spezifischen Wärme von Wasser abgeleitet: Eine Kalorie (1 cal) ist die Wärmemenge, durch die 1 g Wasser um 1 K erwärmt wird. Die Kalorie wird auch heute noch für die Verbrennungsenergien von Nahrungsmitteln verwendet. Ist bei diesen von „Kalorien“ die Rede, so sind *Kilokalorien* gemeint; $1 \text{ kcal} = 1 \cdot 10^3 \text{ cal} = 1 \text{ Cal}$.

Die SI-Einheiten von C und c ergeben sich aus den Definitionen zu J/K bzw. J/(K · kg).

² Anders ist dies bei Phasenübergängen wie Schmelzen, Verdampfen oder Sublimieren.

2.2 Kalorimetrie, Kalorimeter und Dewar-Gefäße

Als Kalorimetrie (*calor* lat. „die Wärme“) wird die Messung der Wärmemengen bezeichnet, die bei physikalischen, chemischen oder biologischen Vorgängen auftreten und sowohl endotherm (die Reaktion muss von außen Wärme aufnehmen) als auch exotherm (die Reaktion gibt nach außen Wärme ab) sein können. Ein dazu verwendetes Messgerät heißt *Kalorimeter*.

In PW 10 besteht das Kalorimeter aus einem Dewar-Gefäß³ (einem verspiegelten, doppelwandigen, evakuierten Glasgefäß), einem Thermoelement und einer Heizwendel mit den zugehörigen Mess- und Spannungsversorgungsgeräten (Skizze in Abb. 1). Der Deckel des im Beispiel verwendeten Dewars ist mit einem Rührer, einer Durchführung für das Thermoelement und den Durchführungen für die Heizwendel bestückt.

2.3 Aufgabe

Bestimmen Sie die spezifische Wärmekapazität von Wasser über den Anstieg der Temperatur bei konstanter Heizleistung.

³ Im Physiker-Jargon einfach „der Dewar“ genannt.

2.4 Versuchsaufbau und Durchführung

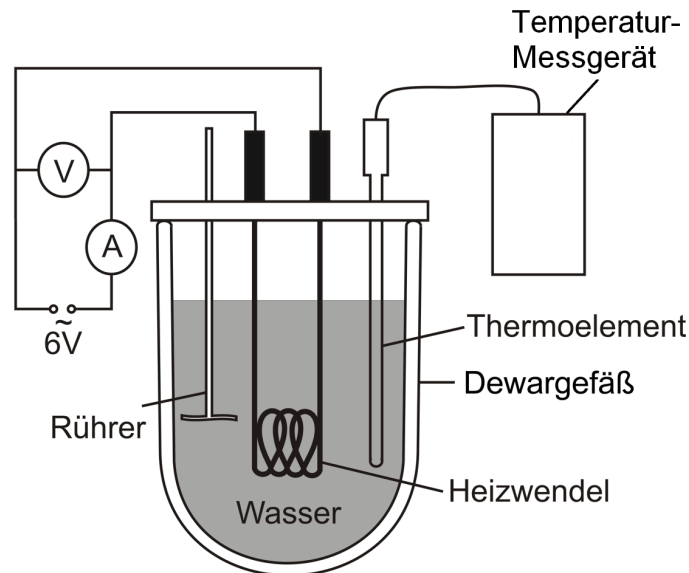


Abbildung 1: Aufbau zur Messung der Wärmekapazität von Wasser. Amperemeter muss im 10-A-Betrieb verwendet werden.

Füllen Sie ungefähr 200 g Wasser in den Dewar. Die Masse m_w des Wassers ergibt sich aus der Differenz des leeren und des mit Wasser gefüllten Gefäßes. Dann verschließen Sie das Kalorimeter mit dem Deckel, welcher Anschlüsse für die Heizwicklung, den Temperaturfühler und den Rührer besitzt.

Bauen Sie nun die Schaltung zur spannungsrichtigen Messung von U und I auf, wobei die beiden Heizwendeln *in Serie* geschaltet werden müssen (kurzes Kabel nehmen). Als Spannungsquelle dient ein 6-V-Transformator. Schließen Sie den Stromkreis noch NICHT, sondern stellen Sie erst alle Geräte richtig ein. **Zwei wichtige Hinweise dazu:**

1. Das Amperemeter muss im **10-A-Betrieb** verwendet werden!
2. Das UT61B hat eine **automatische Abschaltung** - nach 15 min der Inaktivität geht das Gerät in den Ruhezustand über. Schalten Sie diese Funktion ab, indem Sie das Gerät kurz ausschalten und beim Wiedereinschalten die blaue Taste gedrückt halten.

Sollten Sie auf das Deaktivieren vergessen und das Gerät geht in den Ruhezustand

stand über, dann können Sie es durch neuerliches Drücken der REL Δ -Taste „aufwecken“.

Sie werden nach dem Einschalten der Heizung den Temperaturanstieg als Funktion der Zeit messen. Die Temperaturmessung wird computerunterstützt durchgeführt. Verwenden Sie ein Messgerät UT61B mit einem Thermoelement und einer Computerschnittstelle (Datenlogger); diese wird direkt auf das UT61B aufgesteckt. Die Datenaufnahme erfolgt mit dem Messprogramm MEASURE. Eine ausführliche Anleitung zur Temperaturmessung mittels UT61B finden Sie im Dokument „Messen mit Cassy und Measure“ in Moodle.

Stellen Sie in MEASURE ein Messintervall von 30 s ein. Lesen Sie jetzt die Anfangs-Temperatur T_0 ab. Starten Sie die Messung in MEASURE, lassen Sie aber die Heizung noch 2 bis 3 Minuten ausgeschaltet (Kontrolle der Anfangsbedingungen). Dann schalten Sie die Heizung ein. Unmittelbar danach notieren Sie die Werte von U und I . Betätigen Sie fortwährend den Rührer, um den Temperatúrausgleich zu fördern. Nach etwa 10 min schalten Sie die Heizung aus und nehmen noch einige Minuten lang die erreichte End-Temperatur auf. Notieren Sie abermals die Werte von U und I .

MEASURE speichert die Daten in eine .csv Datei mit vielen Spalten, von denen Sie nur zwei brauchen: die Zeit seit Beginn der Messung in Sekunden und die Temperaturwerte in $^{\circ}\text{C}$. Fertigen Sie mit den Messdaten ein Diagramm an, welches den Temperaturanstieg $\Delta T = T - T_0$ als Funktion der verstrichenen Zeit Δt zeigt. Machen Sie einen linearen Fit, für den Sie nur die Messpunkte während des Anstiegs der Temperatur verwenden. Ihre Software sollte Ihnen auch die Unsicherheiten der Fitparameter liefern.

Praktischer Hinweis: Da Sie Temperatur*differenzen* verwenden, können Sie den Temperaturanstieg ΔT einfach in $^{\circ}\text{C}$ auftragen.

2.5 Auswertung

Nach Gl. 1 kann die Wärmekapazität bestimmt werden, indem der Temperaturanstieg ΔT gemessen und die zugeführte Wärmemenge als Funktion der Zeit berechnet wird. Diese Wärmemenge ist gleich der elektrischen Leistung $P_{\text{el}} = U \cdot I$. Falls diese konstant ist, so steigt die Temperatur bei nicht zu großer Erwärmung oberhalb Zimmertemperatur zeitlich linear mit einer bestimmten Steigung b an.

Als Energiebilanz ergibt sich $\Delta Q = C_{\text{ges}}\Delta T = P_{\text{el}}\Delta t = UI\Delta t$, wobei C_{ges} die Wärmekapazität der gesamten Anordnung (Kalorimeter plus Wasser) ist. Die von der elektrischen Heizung abgegebene Energie wird in Form von Wärme vom Kalorimeter und vom darin enthaltenen Wasser aufgenommen. C_{ges} ist daher die Summe der Wärmekapazitäten des Kalorimeters C_{k} und des Wassers C_{w} . Somit gilt:

$$C_{\text{ges}}\Delta T = (C_{\text{k}} + C_{\text{w}})\Delta T = UI\Delta t$$

Daraus folgt für die Steigung b des Temperaturanstieges als Funktion der Zeit:

$$b = \frac{UI}{C_{\text{k}} + C_{\text{w}}}$$

Daraus kann C_{w} errechnet werden, wenn die Wärmekapazität des Kalorimeters $C_{\text{k}} = (135 \pm 10) \text{ J K}^{-1}$ gegeben ist und die Masse des Wassers m_{w} gemessen wurde.

$$C_{\text{w}} = \frac{UI}{b} - C_{\text{k}} \quad (3)$$

woraus sich sofort die spezifische Wärme von Wasser berechnen lässt: $c_{\text{w}} = C_{\text{w}}/m_{\text{w}}$. Bestimmen Sie den Anstieg $b = \Delta T/\Delta t$ durch einen linearen Fit. Für U und I nehmen Sie Mittelwerte über die zu Beginn und am Ende gemessenen Werte (falls sie sich voneinander unterscheiden).

3 Schmelzwärme von Eis

3.1 Grundlagen

Begriffe

Latente Wärme, Phasenübergänge, Kalorimetrie, Mischungsmethode, Schmelz- und Erstarrungswärme

3.1.1 Latente Wärme

Führt man einem Gas, einer Flüssigkeit oder einem Festkörper Wärme zu, so bewirkt dies entweder eine Temperaturerhöhung (siehe Gl. 1) *und* eine Volumsänderung oder *nur* eine Volumsänderung. Letzteres tritt bei *Phasenübergängen* auf: Verdampfen, Schmelzen, Sublimieren. Dabei tritt eben das Phänomen der sog. *latenten Wärme* auf: Wärme wird aufgenommen oder abgegeben, ohne dass sich die Temperatur ändert.

Abb. 2 zeigt den Temperaturverlauf beim stetigen Erwärmen einer bestimmten Menge einer Substanz. Bei Wasser beispielsweise heißen die Phasen Eis, Wasser und Wasserdampf. Am jeweiligen Phasenübergangspunkt tritt trotz kontinuierlicher Energiezufuhr pro Zeiteinheit keine Temperaturerhöhung ein, sondern nur eine Volumsänderung, die allerdings in diesem Diagramm nicht sichtbar ist.

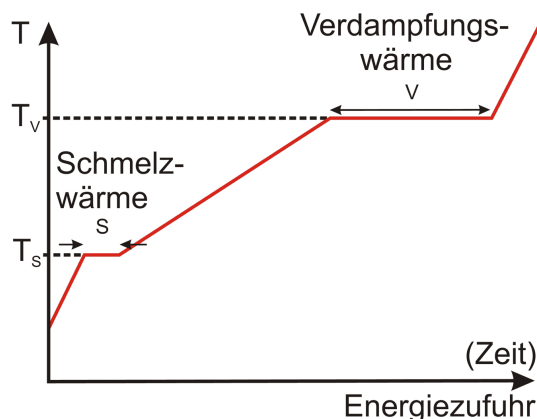


Abbildung 2: Temperatur/Energiezufuhr-Diagramm (schematisch).

Die latenten Wärmen (Umwandlungswärmen) sind die *Schmelzwärme* Q_s und die *Verdampfungswärme* Q_v . Beim Abkühlen treten diese latenten Wärmen als *Erstarrungswärme* bzw. *Kondensationswärme* in Erscheinung. Die *spezifischen* Umwandlungswärmen sind wie folgt definiert:

$$\text{spezifische Schmelzwärme} \quad S = \frac{Q_s}{m} \quad (4)$$

$$\text{spezifische Verdampfungswärme} \quad V = \frac{Q_v}{m} \quad (5)$$

Die Angaben für Verdampfungswärme enthalten zwei Anteile:

- Energie zur Überwindung der intermolekularen Bindungskräfte der Flüssigkeit
- Energie zur Ausdehnung des entstehenden Dampfes gegen den Außendruck

Abb. 2 macht auch plausibel, dass für reine Stoffe gilt:

$$\begin{aligned} \text{Erstarrungswärme} &= \text{Schmelzwärme} \\ \text{Kondensationswärme} &= \text{Verdampfungswärme} \end{aligned}$$

Für Legierungen und Lösungen sowie für amorphe Körper ergeben sich Schmelztemperaturintervalle statt punktuelle Schmelztemperaturen. Flüssigkeitsgemische haben darüber hinaus im Allgemeinen auch keinen definierten Siedepunkt. Dies macht man sich als *Abtrennungungsverfahren* zu Nutze⁴.

3.1.2 Kalorimetrie mit der Mischungsmethode

Zur Messung der spezifischen Wärmekapazitäten von Flüssigkeiten und Festkörpern bzw. zur Messung von Transferwärmemengen bedient man sich häufig kalorimetrischer Methoden, wobei meist die *Mischungsmethode* Anwendung findet.

Eine Flüssigkeit mit der Masse m_1 (oft Wasser), der Temperatur T_1 und der spezifischen Wärme c_1 wird mit einem anderen Stoff mit Masse m_2 (flüssig

⁴ Fraktionierte Destillation, z.B. beim „Schnapsbrennen“.

oder fest), Temperatur T_2 und spezifischer Wärme c_2 gemischt. Nach einer gewissen Zeit stellt sich eine Mischungstemperatur T_m ein, die auch von der (absoluten) Wärmekapazität C_k des Kalorimetergefäßes (einschließlich des Rührers und des Thermometers) abhängt. Unter der Voraussetzung, dass $T_1 > T_2$ ist und dass auch das Kalorimeter anfangs die Temperatur T_1 hat, gilt für die während des Mischvorganges von m_1 und dem Kalorimeter abgegebene Wärmemenge:

$$\Delta Q_1 = (C_k + c_1 m_1)(T_1 - T_m) \quad (6)$$

und für die von m_2 aufgenommene Wärmemenge

$$\Delta Q_2 = c_2 m_2 (T_m - T_2) \quad (7)$$

Wegen des Energieerhaltungssatzes müssen diese beiden Wärmemengen gleich sein:

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_2 = \Delta Q \quad (8)$$

Für die Messungen muss das Mischgefäß gegen Wärmeaustausch mit der Umgebung geschützt werden (Dewar-Gefäß, Styropor-Umhüllung u. dgl.). Etwaige Wärmeverluste können durch eine spezielle Extrapolationsmethode auf unendlich schnellen Temperatúrausgleich berücksichtigt werden (Details siehe z.B. Westphal [5]): Abb. 3 stellt das Temperatur-Zeit-Verhalten des Kalorimeterinhalts dar: (I) vor, (II) während und (III) nach dem Mischen der Substanz mit Masse m_1 mit der zweiten Substanz mit Masse m_2 . Wenn latente Wärme im Spiel ist, findet man einen relativ flachen Teil II. Aus diesem Temperaturverlauf lässt sich auf den Fall eines unendlich schnellen Ausgleiches schließen, indem man (I) und (III) zu längeren bzw. kürzeren Zeiten hin extrapoliert und eine Senkrechte AB so zieht, dass die Flächen DAS und BCS gleich groß sind. Die Abszissen der Schnittpunkte A und B sind die für die Mischungsmethode relevanten Temperaturen T_1 und T_m . Um diese Prozedur in Ihrer Software auszuführen, müssen Sie wissen, wie man im Plot horizontale und vertikale Geraden an beliebige Positionen setzt, wie man lineare Fits mit einer Auswahl der gemessenen Datenpunkte durchführt und wie man diese über einen beliebigen Bereich (größer als der Bereich mit dem der Fit gemacht wurde) verlängert.

3.2 Aufgaben

Bestimmen Sie die Schmelzwärme von Eis mittels Mischungsmethode mit dem Kalorimeter.

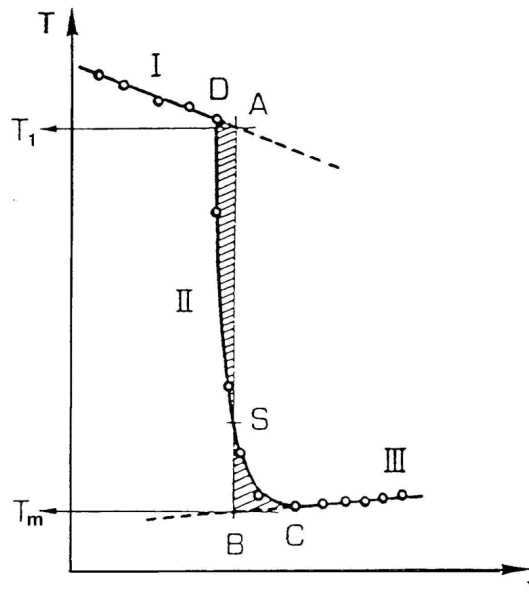


Abbildung 3: Temperatur-Zeit-Diagramm bei der Mischungsmethode [5].

3.3 Versuchsaufbau und Durchführung

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus einem Dewargefäß und einem Temperaturmessgerät. Der Dewar ist derselbe wie im vorigen Versuch. Der Deckel ist ein anderer (keine Heizwendel und keine elektrischen Anschlüsse). Da der Dewar durch die Zugabe des Eises nicht übergehen soll, muss entsprechend weniger heißes Wasser anfänglich eingefüllt werden. Um das Eis sollte man sich schon vor dem Versuch kümmern, da es aus dem Tiefkühlfach rechtzeitig entnommen werden muss, um sich auf eine Temperatur von $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ erwärmen zu können. Wägen Sie das Eis direkt nach der Entnahme ab. Die Masse des Eises sollte etwa 20 g bis 50 g betragen. Wenn Sie für den Versuch 220 g Wasser abzüglich der Masse des Eises einfüllen, kann der Dewar nicht überfließen, da bis zum Einbringen ein Teil des Eises noch schmelzen wird.

Verwenden Sie den Wasserkocher, um das Wasser auf ca. $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ zu erhitzen. Beginnen Sie 3 min vor Einbringen des Eises die Temperatur fortlaufend zu messen. Zur Temperaturmessung verwenden Sie wieder das Messgerät UT61B mit USB-Schnittstelle und Thermoelement. Stellen Sie in MEASURE ein Messintervall von 250 ms ein. Trocknen Sie das Eis vor dem Einbringen ab und wägen Sie es nochmals. Somit erhalten Sie m_e .

Achten Sie darauf, dass das Thermoelement beim Einbringen des

Eises im Wasser verbleibt!

Das Schmelzen sollte durch **ständiges Rühren** beschleunigt werden. Messen Sie nach dem Ende des Schmelzvorganges noch ein paar Minuten weiter.

Tragen Sie die gemessenen Temperaturen gegen die Zeit auf, wie in Abb. 3 gezeigt. Durch Extrapolation auf unendlich schnellen Temperatúrausgleich bestimmen Sie die wahre Temperaturdifferenz zwischen Anfangs- und Mischungstemperatur des Kalorimeters $T_1 - T_m$. Es genügt, die senkrechte Gerade AB nach Augenmaß zu legen, sodass die beiden Flächen annähernd gleich erscheinen. Dann können Sie zusammen mit Hilfe der Wärmekapazität $C_k = (100 \pm 10) \text{ J K}^{-1}$ des Kalorimeters und der spezifischen Wärme des Wassers $c_w = 4.19 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ die spezifische Schmelzwärme S folgendermaßen berechnen:

Setzen Sie die vom Kalorimeter samt anfänglicher Wassermenge m_w abgegebene Wärme

$$\Delta Q_1 = (C_k + m_w c_w)(T_1 - T_m) \quad (9)$$

gleich der durch das Eis (m_e ist die Masse des Eises) aufgenommenen Wärmemenge

$$\Delta Q_2 = m_e S + m_e c_w (T_m - T_S) \quad (10)$$

um so die spezifische Schmelzwärme S zu bestimmen [4]. Der erste Term in obiger Gleichung beschreibt die Aufnahme von Wärme durch das schmelzende Eis, bei der die Temperatur des Eises konstant gleich der Schmelztemperatur T_S bleibt.

Natürlich ist die oben beschriebene Methode zur Bestimmung der Temperaturen T_1 und T_m mit großen Unsicherheiten behaftet. Man müsste das Experiment nämlich ein paar mal wiederholen, um es gut genug ausführen zu können, sodass größere Fehler weitgehend vermieden werden können. Sie könnten dann auch eine Bestimmung der beiden Flächen (schattiert in Abb. 3) durchführen und damit ausrechnen, wohin die vertikale Gerade gesetzt werden muss. Aber wir machen das hier nur per Augenmaß. Schätzen Sie die Unsicherheit ab, die dadurch entsteht! Wie beeinflusst die Position der vertikalen Geraden in Abb. 3 die Werte der Temperaturen T_1 und T_m ? Wie schätzen Sie den Einfluss der Unsicherheiten Ihrer linearen Fits im Vergleich dazu ein? Vergleichen Sie Ihren errechneten Wert der Schmelzwärme mit Literaturwerten!

Literatur

- [1] Lieb, E.H., Yngvason, J. (1999): *The physics and mathematics of the second law of thermodynamics*. Amsterdam. Physics Reports. 310. S.1–96.
- [2] Clausius, R. (1850): *Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen*. Leipzig. Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Bd. 79.
- [3] Grimus, W. (2010): *Einführung in die Statistische Physik und Thermodynamik*. München. Oldenbourg Verlag.
- [4] Bergmann, L., Schaefer, C. (1974): *Experimentalphysik. Mechanik, Akustik, Wärme*. Berlin. Walter de Gruyter Verlag.
- [5] Westphal, W. (1963): *Praktikum der Physik*. Braunschweig. Friedrich Vieweg und Sohn.